

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, 11 Agustus 2026

Pembimbing Kerja Praktik

Program Studi Teknik Informatika

Hari Purnama

NIP. 118110072

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Jakarta Selatan, 11 Agustus 2026

Software Engineering Mentor

PT Paragon Technology and Innovation

Tegar Satria Nurhuda

NIP. -

ABSTRAK

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation pada Direktorat *Information Technology* (Divisi *Software Engineering*, *Stream FATL*) selama 10 minggu, mulai 2 Juni hingga 11 Agustus 2026. Penulis bertugas sebagai *Software Engineer* yang berfokus pada pengembangan aplikasi Parapay, yaitu sistem manajemen dan penagihan piutang usaha (*Account Receivable*) berbasis JavaScript/TypeScript yang terintegrasi dengan SAP ERP. Aplikasi ini digunakan oleh petugas penagih lapangan (*Field Account Receivable* atau FAR) pada berbagai *plant* operasional, termasuk PT Parama Global Inspira dan PT Paranova Global Optima yang mencakup 28 pusat distribusi nasional. Pengembangan difokuskan untuk menyelesaikan keterbatasan sistem lama berbasis PHP, terutama pada alur revisi pembayaran yang sebelumnya mengharuskan pengguna memasukkan ulang seluruh data pembayaran dari awal. Kontribusi utama penulis meliputi: pembuatan fitur simpan draf (*Save as Draft*) untuk pembuatan koleksi penagihan, rekonsiliasi 7 tipe pembayaran (termasuk modul Potong Tagihan), perancangan ulang arsitektur revisi menjadi Revision v2 yang modular dan dapat memuat data pembayaran lama secara otomatis, penanganan aturan khusus pembayaran tunai (*Cash Before Setor* dan *Cash After Setor*), integrasi penyimpanan bukti transfer berbasis *IndexedDB* untuk persistensi data luring, serta optimasi antarmuka melalui *server-side search* dan *infinite scroll*. Selain pengembangan fitur, penulis juga menangani penyelesaian tiket bantuan operasional dan pemeliharaan integritas basis data produksi pasca *Go Live*. Hasil pekerjaan berhasil meningkatkan efisiensi proses revisi penagihan dan menjaga stabilitas operasional sistem di seluruh cabang distribusi.

Kata kunci: *Account Receivable, Parapay, Payment Revision, IndexedDB, SAP ERP, Frontend Engineering.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation serta menyusun laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION”**.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tegar Satria Nurhuda selaku Mentor Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation yang telah memberikan bimbingan teknis, arahan, dan kepercayaan kepada penulis dalam pengembangan aplikasi Parapay.
2. Pimpinan dan segenap tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*) PT Paragon Technology and Innovation atas sambutan yang hangat, fasilitas, serta lingkungan kerja yang sangat mendukung selama masa Kerja Praktik.
3. Bapak Hari Purnama selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik Program Studi Teknik Informatika ITB yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Dosen dan staf pengajar Program Studi Teknik Informatika STEI ITB atas ilmu dan pembekalan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan moral, dan dukungan materiil selama pelaksanaan Kerja Praktik.
6. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika ITB serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak.

Bandung, 11 Agustus 2026

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	x
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	2
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab 2 Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik	5
2.1 Profil Perusahaan dan Struktur Bisnis	5
2.2 Struktur Organisasi	5
2.3 Susunan Tim Pengembang Parapay	6
2.4 Lingkungan Kerja dan Penerapan <i>AI-Native SDLC</i>	7
2.5 Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab	7
2.6 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik	8
Bab 3 Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay	10
3.1 Analisis Kebutuhan dan Proses Bisnis Parapay	10
3.1.1 Integrasi Ekosistem SAP dan Struktur Multi-Plant	10
3.1.2 Siklus Hidup Koleksi Penagihan (<i>Collection Lifecycle</i>)	10
3.1.3 Aturan Bisnis Khusus Pembayaran Tunai (<i>Cash Payment Constraints</i>)	11
3.1.4 Permasalahan pada Alur Revisi Sistem Lama	12
3.2 Pengembangan Fitur Simpan Draf dan Modul Potong Tagihan	12
3.2.1 Implementasi Fitur <i>Save as Draft</i>	12
3.2.2 Pengembangan Modul Potong Tagihan	13
3.3 Refactoring dan Arsitektur Alur Revisi Pembayaran (<i>Revision Flow v2</i>)	13

3.3.1	Perancangan Arsitektur Revision v2	13
3.3.2	Implementasi Aturan Bisnis dan Penguncian Alokasi	14
3.4	Persistensi Luring Berkas Bukti Transfer via IndexedDB	15
3.5	Optimasi Antarmuka Pengguna (<i>Performance & UI</i>)	15
3.6	Dukungan dan Pemeliharaan Operasional Produksi	16
3.7	Dinamika, Kendala, dan Pembahasan Solusi	16
Bab 4	Rangkuman	18
4.1	Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan	18
4.2	Rangkuman Hasil Pekerjaan	18
4.3	Evaluasi Diri dan Pengembangan Keprofesian	19
4.4	Saran	20
4.4.1	Saran untuk Pengembangan Sistem dan Tim Parapay	20
4.4.2	Saran untuk Pelaksanaan Kerja Praktik Selanjutnya	20
	DAFTAR PUSTAKA	21
	Lampiran A. Term of Reference (TOR)	22

DAFTAR GAMBAR

II.1	Struktur organisasi Direktorat IT PT Paragon Technology and Innovation dan posisi tim Parapay	6
III.1	Alur pemrosesan data dan validasi pada modul Revision v2 Parapay	14

DAFTAR TABEL

II.6.1 Jadwal rencana dan pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. <i>Term of Reference</i> (TOR) Kerja Praktik	10
Lampiran B. Catatan Aktivitas Harian Log Kerja Praktik	14

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	NAMA / KETERANGAN	HALAMAN
AR	<i>Account Receivable</i> (Piutang Usaha)	1
FAR	<i>Field Account Receivable</i> (Petugas Penagih Lapangan)	1
FATL	<i>Finance, Accounting, Tax, and Legal</i>	1
SAP	<i>System Applications and Products in Data Processing</i>	1
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>	1
DC / RDC	<i>Distribution Center / Regional Distribution Center</i>	2
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>	4
SDLC	<i>Software Development Life Cycle</i>	3
OAC	<i>Open Agent Orchestration</i>	3
API	<i>Application Programming Interface</i>	4
UI	<i>User Interface</i>	3
MR	<i>Merge Request</i>	4
IndexedDB	Storage API Luring pada Peramban Web	6
TOR	<i>Term of Reference</i>	10

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

PT Paragon Technology and Innovation (ParagonCorp) merupakan salah satu perusahaan manufaktur kosmetik terkemuka di Indonesia yang menaungi merek-merek ternama seperti Wardah, Make Over, Emina, Kahf, LABORE, Biodef, dan Beyondly. Dalam mendistribusikan produknya ke seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia, ParagonCorp didukung oleh entitas anak perusahaan, antara lain PT Parama Global Inspira (Parama) yang mengelola jaringan logistik dan distribusi melalui 28 pusat distribusi (*Distribution Center / Regional Distribution Center* atau DC/RDC), serta PT Paranova Global Optima (Paranova) yang berfokus pada lini produk kesehatan dan kebugaran holistik (*Beyondly*).

Dalam ekosistem bisnis dengan volume transaksi yang sangat besar, pengelolaan piutang usaha (*Account Receivable* atau AR) menjadi proses krusial untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Seluruh master data dan status penagihan faktur piutang dikelola secara terpusat menggunakan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) berbasis SAP (*System Applications and Products in Data Processing*). Untuk memfasilitasi penagihan langsung di lapangan oleh petugas penagih atau FAR (*Field Account Receivable*), tim pengembang mengembangkan aplikasi khusus bernama **Parapay**.

Aplikasi Parapay awalnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Seiring dengan peningkatan kompleksitas kebutuhan operasional penagihan dan kebutuhan integrasi dua arah dengan SAP, tim pengembang melakukan pembangunan ulang (*revamp*) aplikasi Parapay menggunakan teknologi modern berbasis JavaScript/TypeScript. Melalui aplikasi ini, Admin AR dapat membuat kumpulan faktur (*collection*) per rute penagihan, sedangkan FAR dapat menagihkan faktur pelanggan, mencatat 7 jenis tipe pembayaran (tunai, transfer bank, bilyet giro, potong tagihan, tukar faktur, retur, serta penyesuaian debit/kredit), dan menyetorkan hasilnya ke pusat.

Namun, pada proses implementasinya, sistem Parapay menghadapi sejumlah permasalahan teknis dan alur bisnis yang kompleks:

- 1) **Ketiadaan Fitur Simpan Draf:** FAR kerap kehilangan seluruh data input pembuatan koleksi penagihan apabila sesi peramban terputus sebelum seluruh faktur selesai dimasukkan.
- 2) **Inefisiensi Alur Revisi Pembayaran:** Pada sistem lama, ketika suatu pembayaran ditolak oleh Admin AR (misalnya karena ketidaksesuaian nominal atau tanggal bayar), FAR harus memasukkan ulang seluruh rincian pembayaran dari awal. Hal ini sangat memakan waktu dan rentan memicu kesalahan berulang.
- 3) **Kompleksitas Aturan Pembayaran Tunai:** Sesuai aturan bisnis, dalam satu koleksi penagihan hanya boleh terdapat satu entri pembayaran tunai yang dapat mencakup banyak pelanggan. Pembayaran tunai harus melalui proses setor terlebih dahulu sebelum dapat disetujui admin, sehingga alur revisi sebelum setor (*Cash Before Setor*) dan setelah setor (*Cash After Setor*) memerlukan penanganan pengelompokan data pelanggan yang berbeda.
- 4) **Kerentanan Berkas Bukti Transfer Luring:** Dokumen bukti pembayaran sering kali hilang dari memori peramban saat pengguna beralih antarmuka atau merevisi entri pembayaran baru sebelum berhasil diunggah ke server.
- 5) **Penurunan Kinerja Antarmuka:** Pemuatan data area dan pelanggan yang melebihi 50 entri secara statis menimbulkan jeda waktu muat (*lag*) yang mengganggu kenyamanan pengguna di lapangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, pelaksanaan Kerja Praktik ini difokuskan pada **Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay**. Penulis berperan sebagai *Software Engineer* yang bertanggung jawab mengembangkan antarmuka, merefaktorkan arsitektur alur revisi menjadi lebih modular dan adaptif, mengintegrasikan penyimpanan bukti bayar luring, serta memastikan stabilitas operasional sistem pasca *Go Live*.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan pada:

- **Lokasi Perusahaan:** PT Paragon Technology and Innovation, Head Office, Jl. Ciledug Raya No. 10 RT 018 / RW 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250.

- **Unit Kerja:** Direktorat *Information Technology*, Divisi *Software Engineering*, *Stream FATL (Finance, Accounting, Tax, and Legal)*.
- **Waktu Pelaksanaan:** 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026 (durasi 10 minggu).

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi:

- 1) **Pengembangan Fitur Simpan Draf dan Modul Potong Tagihan:** Membangun antarmuka dan logika *Save as Draft* pada pembuatan koleksi penagihan serta pemrosesan dokumen Potong Tagihan dengan indikator status dinamik dan *Role-Based Access Control (RBAC)*.
- 2) **Refactoring Alur Revisi Pembayaran (Revision v2):** Merancang ulang arsitektur revisi agar dapat memuat (*fetch*) data pembayaran lama secara otomatis, mengunci elemen non-alokasi (*non-allocation lock*), mendukung penambahan pembayaran berturut-turut (*contiguous add payment*), serta menangani alur khusus setor tunai.
- 3) **Persistensi Luring Berkas Bukti Pembayaran:** Mengintegrasikan API peramban *IndexedDB* untuk menyimpan berkas bukti transfer sementara di sisi klien guna mencegah kehilangan berkas saat navigasi.
- 4) **Optimasi Performa dan Komponen UI:** Menerapkan *server-side search*, *infinite scroll* pada pemilihan area/pelanggan, format pemisah ribuan otomatis pada nominal mata uang, serta konfigurasi pengurutan data default.
- 5) **Pemeliharaan dan Dukungan Operasional:** Menangani tiket bantuan operasional harian Parapay, melakukan penelusuran inkonsistensi data transaksi, serta menjalankan skrip perbaikan data pada basis data produksi untuk 28 DC/RDC nasional.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kerja Praktik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1) **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang penagihan piutang di ParagonCorp, permasalahan sistem lama, lokasi dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika penulisan laporan.

2) **Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik**

Bab ini menyajikan profil PT Paragon Technology and Innovation dan anak perusahaannya, struktur organisasi Direktorat IT, Divisi *Software Engineering*, dan *Stream FATL*, susunan tim Parapay, serta lingkungan kerja berbasis *AI-Native SDLC*.

3) **Bab III Judul Pekerjaan: Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay**

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan dan proses bisnis penagihan Parapay secara rinci, perancangan dan implementasi fitur utama (Save as Draft, Revision v2, IndexedDB, Potong Tagihan, optimasi UI), dinamika dan kendala pelaksanaan pekerjaan, serta hasil evaluasi sistem.

4) **Bab IV Rangkuman**

Bab ini memberikan kesimpulan atas seluruh pencapaian pekerjaan, evaluasi diri dan pembelajaran keprofesian, serta saran konstruktif untuk pengembangan sistem Parapay dan pelaksanaan Kerja Praktik selanjutnya.

Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik

II.1 Profil Perusahaan dan Struktur Bisnis

PT Paragon Technology and Innovation (ParagonCorp) merupakan salah satu perusahaan manufaktur produk kosmetik dan perawatan diri terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat, ParagonCorp telah berkembang pesat menjadi penguasa pangsa pasar nasional melalui berbagai merek unggulan seperti Wardah, Make Over, Emina, Kahf, LABORE, Biodef, Wonderly, dan Beyondly.

Dalam menjalankan operasional bisnis berskala besar di tingkat nasional dan regional, ekosistem piutang usaha (*Account Receivable*) ParagonCorp dikelola melalui beberapa entitas bisnis:

- 1) **PT Parama Global Inspira (Parama):** Berperan sebagai entitas distribusi dan logistik tunggal yang bertanggung jawab menyalurkan seluruh produk manufaktur ParagonCorp ke jaringan ritel, toko kosmetik, dan pusat distribusi di seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia melalui 28 pusat distribusi (*Distribution Center / Regional Distribution Center* atau DC/RDC).
- 2) **PT Paranova Global Optima (Paranova):** Berfokus pada produk kesehatan, kebugaran holistik, dan perawatan kulit melalui merek Beyondly dengan model bisnis penjualan langsung (*direct selling*) dan program pemberdayaan *reseller*.

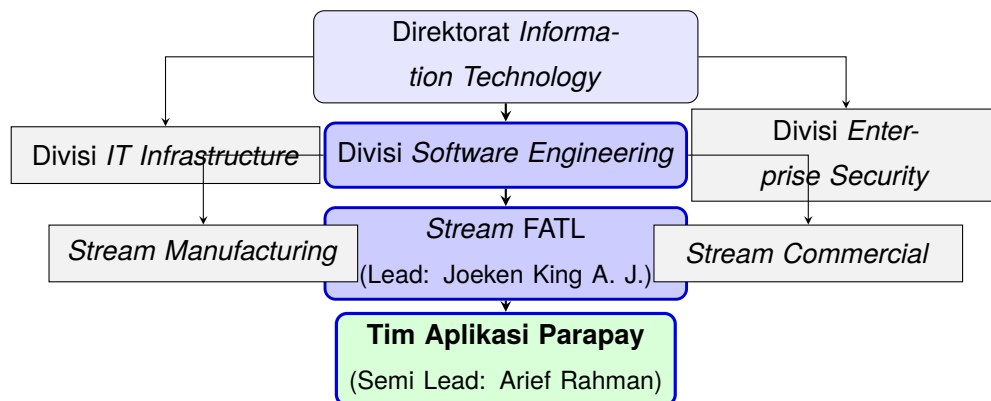
II.2 Struktur Organisasi

Kegiatan Kerja Praktik penulis dilaksanakan pada **Direktorat Information Technology (IT)**, di bawah naungan **Divisi Software Engineering**, khususnya pada subdivisi atau *Stream FATL (Finance, Accounting, Tax, and Legal)*.

Stream FATL bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan ekosistem sistem informasi keuangan perusahaan yang terbagi ke dalam tiga pilar utama:

- a) **Budget Management:** Aplikasi TFM (*Trade Fund Management*) dan MARS.
- b) **Receivable:** Aplikasi Parapay, *Debit Note*, *Customer Claim*, *Transfer PTI*, SOANG, dan *Tax Calculator*.
- c) **Payable:** SCM Portal (Web Tukar Faktur), KOL *Invoicing*, dan CASH.

Gambar II.1 menunjukkan struktur hirarki organisasi pada Direktorat IT PT Paragon Technology and Innovation serta kedudukan tim FATL dan aplikasi Parapay.



Gambar II.1 Struktur organisasi Direktorat IT PT Paragon Technology and Innovation dan posisi tim Parapay

II.3 Susunan Tim Pengembang Parapay

Pengembangan aplikasi Parapay dilakukan secara kolaboratif oleh tim lintas peran:

- **Joeken King Abednego Judianto:** *Lead Stream FATL* yang mengoordinasikan keselarasan produk terhadap kebutuhan bisnis akuntansi dan keuangan perusahaan.
- **Arief Rahman:** *Semi Lead Parapay* dan *Dedicated Backend Developer*, yang bertindak sebagai pembimbing teknis harian bagi penulis dalam mendiskusikan batasan teknis dan integrasi API.
- **Ananta Ihza:** *Dedicated Frontend Developer* yang bersama penulis membangun modul-modul antarmuka web.
- **Ahsan Malik Al Farisi** (Penulis): *Dedicated Frontend Developer* dengan tanggung jawab pada modul revisi pembayaran, simpan draf, komponen potongan tagihan, dan integrasi *IndexedDB*.

- **Tri Jaka Pamungkas:** *Dedicated Mobile Frontend Developer.*
- **Syanara Aulia dan Indita Ramashapira:** *Project Manager* yang mengatur linimasa rilis dan prioritas penanganan fitur.
- **Rika Nuriwati:** *SAP Admin* yang memvalidasi integrasi data faktur antara Parapay dan SAP ERP.
- **Tegar Satria Nurhuda:** Pembimbing resmi Kerja Praktik dari perusahaan.

II.4 Lingkungan Kerja dan Penerapan *AI-Native SDLC*

PT Paragon Technology and Innovation menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak modern yang berbasis *Agile Development*. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan harian (*Daily Standup*), pengulasan kode secara ketat melalui mekanisme *Merge Request* (MR) di GitLab, serta pengujian berkala pada lingkungan *staging*.

Selain itu, ParagonCorp telah menerapkan pendekatan *AI-Native SDLC* (*Software Development Life Cycle*). Dalam lingkungan ini, seluruh pengembang difasilitasi dengan kunci akses API model kecerdasan buatan (*DeepSeek*) yang diintegrasikan langsung ke dalam lingkungan editor menggunakan perkakas seperti *OpenCode* serta dianjurkan menggunakan *Open Agent Orchestration* (OAC). Pendekatan ini mempercepat proses eksplorasi pustaka, pembuatan komponen antarmuka, serta penulisan fungsi logika bisnis.

II.5 Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi:

- 1) menganalisis kebutuhan proses bisnis penagihan piutang bersama *Project Manager, Tech Lead*, dan tim SAP;
- 2) merancang komponen antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis React dan TypeScript yang modular dan responsif;
- 3) merefaktorkan arsitektur alur revisi dari Revision v1 menuju Revision v2 yang mendukung pemuatan otomatis data pembayaran lama dan aturan bisnis multi-pelanggan;

- 4) mengimplementasikan penyimpanan luring berkas bukti transfer berbasis *IndexedDB*;
- 5) melakukan optimasi pemuatan antarmuka melalui *server-side search* dan *infinite scroll*; dan
- 6) menangani penyelesaian tiket bantuan operasional harian pasca *Go Live*, melakukan investigasi anomali data transaksi pada basis data produksi, serta menjalankan skrip perbaikan data (*data patch*) untuk 28 cabang DC/RDC.

II.6 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan selama 10 minggu, mulai 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026. Tabel II.6.1 merangkum distribusi kegiatan mingguan yang dilaksanakan oleh penulis.

Tabel II.6.1 Jadwal rencana dan pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation

Minggu	Rentang Waktu	Fokus Kegiatan Utama
1	02 Juni – 05 Juni 2026	Onboarding HR & FATL, setup lingkungan pengembang, VPN, & analisis sistem Parapay.
2	08 Juni – 12 Juni 2026	Pengembangan fitur <i>Save as Draft</i> & penonaktifan tipe pembayaran tidak valid untuk FAR.
3	15 Juni – 19 Juni 2026	Perancangan fondasi antarmuka <i>Revision Flow</i> .
4	22 Juni – 26 Juni 2026	Integrasi API & pembuatan komponen halaman Potong Tagihan.
5	29 Juni – 03 Juli 2026	Implementasi <i>non-allocation lock</i> & mode <i>read-only</i> status penagihan.
6	06 Juli – 10 Juli 2026	Refactoring arsitektur <i>Revision v2</i> & implementasi <i>Setor Cash Flow</i> .
7	13 Juli – 17 Juli 2026	Integrasi <i>endpoint</i> revisi pembayaran & pengelompokan riwayat per pelanggan.
8	20 Juli – 24 Juli 2026	Implementasi <i>Indexed-DB</i> bukti transfer & optimasi <i>infinite scroll</i> .
9	27 Juli – 31 Juli 2026	Pengujian integrasi, validasi <i>edge cases</i> , & penanganan tiket operasional DC/RDC.
10	03 Ags – 11 Ags 2026	Penanganan tiket operasional harian, modul <i>admin-receipt</i> , & penyusunan laporan KP.

Bab III Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay

III.1 Analisis Kebutuhan dan Proses Bisnis Parapay

Aplikasi **Parapay** merupakan platform digital manajemen dan penagihan piutang usaha (*Account Receivable* atau AR) yang dikembangkan oleh *Stream FATL PT Paragon Technology and Innovation*. Aplikasi ini berfungsi menjembatani sistem ERP pusat berbasis SAP dengan aktivitas operasional penagihan di lapangan yang dilakukan oleh petugas *Field Account Receivable* (FAR).

III.1.1 Integrasi Ekosistem SAP dan Struktur Multi-Plant

Dalam rantai pasok ParagonCorp, master data faktur penjualan diterbitkan dan dikontrol secara terpusat di dalam SAP. Parapay bertindak sebagai sistem operasional yang menarik (*pull*) daftar faktur aktif dari SAP untuk ditugaskan kepada FAR, mencatat transaksi pembayaran yang terjadi di lapangan, dan mengirimkan kembali (*sync*) hasil rekonsiliasi pembayaran yang telah disetujui ke dalam SAP sebagai pencatatan buku besar akhir.

Aplikasi Parapay mengelola piutang pada berbagai entitas bisnis dan cabang (*plant*), di antaranya PT Parama Global Inspira (yang mengoperasikan 28 DC/RDC nasional seperti cabang Bogor, Kendari, dan Ambon) serta PT Paranova Global Optima (Beyondly). Setiap pelanggan (*customer*) di setiap *plant* dipetakan ke dalam satu area penagihan dan satu petugas FAR.

III.1.2 Siklus Hidup Koleksi Penagihan (*Collection Lifecycle*)

Alur kerja standar operasional penagihan pada aplikasi Parapay berlangsung sebagai berikut:

- 1) **Pembuatan Koleksi:** Admin AR membuat sebuah *collection*, yaitu kumpulan faktur dari satu atau lebih pelanggan yang ditugaskan kepada seorang FAR untuk ditagihkan dalam satu rute perjalanan penagihan.
- 2) **Penerimaan Koleksi oleh FAR:** FAR menerima dokumen koleksi melalui aplikasi dan dapat menerima (*Accept*) atau menolak (*Decline*) koleksi tersebut. Jika ditolak, Admin AR dapat menyesuaikan atau menghapus koleksi.
- 3) **Penagihan dan Pencatatan Pembayaran:** Ketika melakukan kunjungan, FAR dapat mencatat status **Gagal Tagih** per pelanggan dengan alasan tertentu jika penagihan belum berhasil. Jika pembayaran berhasil diterima, FAR memasukkan rincian pembayaran. Parapay mendukung 7 tipe pembayaran:
 - Tunai (*Cash*);
 - Transfer Bank;
 - Bilyet Giro;
 - Potong Tagihan (pemotongan khusus/diskon);
 - Tukar Faktur;
 - Retur Barang; dan
 - Nota Debit/Kredit (*Debit/Credit Note*).
- 4) **Alokasi Pembayaran ke Faktur:** Satu transaksi pembayaran dapat dialokasikan ke satu atau banyak faktur secara penuh (*full allocation*), sebagian (*partial allocation*), atau jika tidak teralokasi akan tercatat sebagai gagal tagih di akhir penagihan.
- 5) **Persetujuan Admin AR:** Pembayaran yang telah diselesaikan oleh FAR dikirimkan ke portal Admin AR. Admin AR dapat menyetujui pembayaran (dengan penambahan toleransi debit/kredit jika terdapat selisih kecil) atau menolak pembayaran. Penolakan ini memicu alur revisi (*Revision Flow*) yang mewajibkan FAR memperbaiki rincian data.

III.1.3 Aturan Bisnis Khusus Pembayaran Tunai (*Cash Payment Constraints*)

Pembayaran tunai memiliki batasan bisnis yang sangat ketat:

- a) Dalam satu *collection*, **hanya boleh terdapat tepat 1 entri pembayaran tunai**, yang dapat mengonsolidasikan alokasi faktur dari beberapa pelanggan sekaligus.

- b) Pembayaran tunai harus melalui tahapan **Setor Tunai** (melalui admin cabang atau transfer bank) terlebih dahulu sebelum transaksi tersebut muncul di halaman persetujuan Admin AR.
- c) Jika terjadi kekeliruan, revisi pembayaran tunai sebelum setor (*Cash Before Setor*) dapat dilakukan langsung oleh FAR. Namun, untuk pembayaran tunai yang sudah disetor (*Cash After Setor*), revisi dilakukan melalui alur khusus yang mengelompokkan (*grouping*) seluruh pelanggan yang teralokasi pada pembayaran tunai tersebut agar integritas batasan satu pembayaran tunai per koleksi tetap terjaga.

III.1.4 Permasalahan pada Alur Revisi Sistem Lama

Pada versi Parapay lama, ketika Admin AR menolak pembayaran, seluruh data pembayaran pada koleksi tersebut harus dimasukkan ulang secara manual dari awal oleh FAR. Hal ini menimbulkan inefisiensi waktu yang signifikan bagi petugas di lapangan, meningkatkan beban panggilan bantuan ke tim IT, serta memperlambat siklus penyetoran dana ke perusahaan.

III.2 Pengembangan Fitur Simpan Draf dan Modul Potong Tagihan

III.2.1 Implementasi Fitur *Save as Draft*

Untuk mencegah hilangnya data input ketika FAR menyusun daftar penagihan bertahap di lapangan, penulis mengimplementasikan mekanisme *Save as Draft*. Fitur ini memungkinkan penyimpanan status transaksi sementara pada basis data sebelum dokumen diterbitkan secara final.

Logika draf dibangun menggunakan pustaka manajemen state dan *query hooks* terintegrasi. Ketika FAR beralih menu atau menutup peramban, aplikasi secara otomatis menampilkan *warning modal* untuk mengonfirmasi penyimpanan draf, sehingga mencegah potensi data hilang (*missing progress*).

III.2.2 Pengembangan Modul Potong Tagihan

Modul Potong Tagihan merupakan salah satu metode pembayaran yang menangani pemotongan piutang akibat program promosi atau klaim khusus. Penulis mengembangkan komponen antarmuka modul ini, yang meliputi:

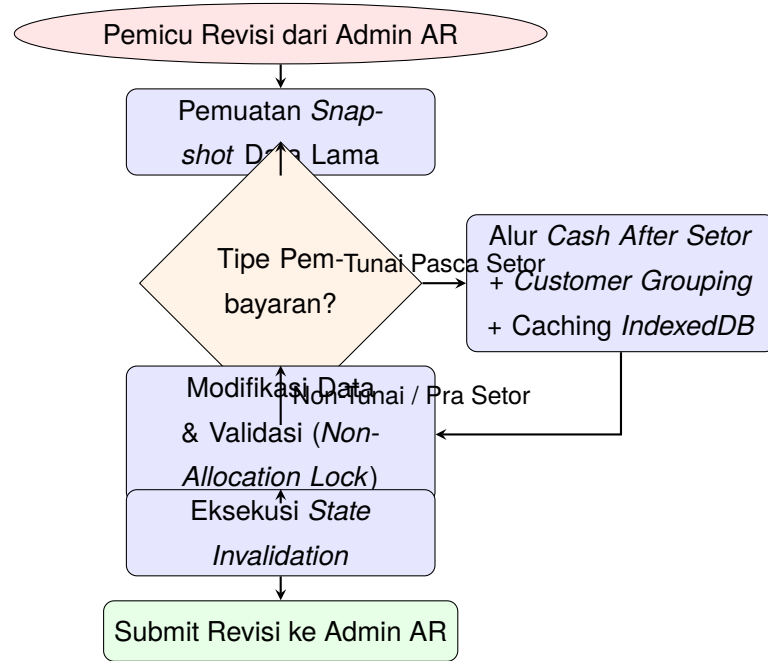
- a) **Halaman Detail dan Perutean Dinamik:** Menampilkan rincian *Collector Name*, kolom catatan (*memo*), dan relasi faktur yang dipotong.
- b) **Komponen Status Badge Dinamik:** Menerapkan indikator status global (Done, Draft, Pending, Rejected) serta kondisi tombol nonaktif (*disabled state*) ketika dokumen sedang dalam peninjauan.
- c) **Role-Based Access Control (RBAC):** Mengonfigurasi hak akses agar pemotongan tagihan hanya dapat dimodifikasi oleh pengguna yang berwenang.

III.3 Refactoring dan Arsitektur Alur Revisi Pembayaran (*Revision Flow v2*)

III.3.1 Perancangan Arsitektur Revision v2

Untuk mengatasi kelemahan sistem lama yang mewajibkan pengisian ulang dari nol, penulis bersama tim pengembang merefaktorkan modul revisi menjadi **Revision v2**. Pada Revision v2, ketika FAR membuka halaman revisi, sistem secara otomatis mengambil (*fetch*) *snapshot* data pembayaran lama dan memuatnya ke dalam form editor modular, sehingga FAR hanya perlu mengubah bagian yang keliru (misalnya nominal bayar atau tanggal).

Gambar III.1 mengilustrasikan alur logika pemrosesan pada modul Revision v2.



Gambar III.1 Alur pemrosesan data dan validasi pada modul Revision v2 Parapay

III.3.2 Implementasi Aturan Bisnis dan Penguncian Alokasi

Pada arsitektur Revision v2, beberapa aturan validasi kritis diimplementasikan:

- Non-Allocation Lock dan Contiguous Add Payment***: Mengunci elemen yang tidak mengalami perubahan alokasi serta memungkinkan penambahan pembayaran berturut-turut untuk menjaga integritas total nilai pembayaran.
- Mode Read-Only***: Mengunci form antarmuka menjadi mode baca saja apabila status pembayaran sedang berada dalam tahap peninjauan admin.
- Batasan Perubahan Tipe Pembayaran***: Memberikan peringatan *tooltip* dan membatasi perubahan tipe pembayaran dari non-tunai menjadi tunai agar tidak merusak alur setor kas yang telah tercatat.
- Pengelompokan Pelanggan (Customer Grouping)***: Menyusun ulang kartu daftar pelanggan pada alur revisi setor tunai sehingga seluruh faktur yang terikat pada pembayaran tunai tersebut dapat ditinjau secara serentak.

III.4 Persistensi Luring Berkas Bukti Transfer via IndexedDB

Pada alur penagihan di lapangan, FAR sering kali mengalami kendala koneksi internet tidak stabil saat mengunggah foto atau PDF bukti transfer bank. Jika pengguna berpindah tab atau menambahkan entri pembayaran lain sebelum pengiriman dilakukan, berkas yang berada pada memori peramban dapat hilang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis mengintegrasikan API peramban **IndexedDB** sebagai media penyimpanan luring sementara di sisi klien. Potongan logika penyimpanan berkas bukti transfer ini diimplementasikan sebagai berikut:

```
// Menyimpan berkas bukti transfer secara luring ke IndexedDB
const storeProofFileLocally = async (revisionId, fileBlob) => {
  const db = await openDatabase('ParapayOfflineDB', 1);
  const tx = db.transaction('payment_proofs', 'readwrite');
  await tx.objectStore('payment_proofs').put({
    id: revisionId,
    blob: fileBlob,
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
};
```

Ketika FAR membuka kembali halaman pembayaran atau mengirimkan data secara *batch*, berkas bukti bayar diambil kembali dari *IndexedDB* dan dikirimkan ke server tanpa mengharuskan pengguna mengunggah ulang dokumen.

III.5 Optimasi Antarmuka Pengguna (*Performance & UI*)

Untuk meningkatkan responsivitas aplikasi saat menangani ribuan data faktur di 28 DC/RDC, dilakukan beberapa optimasi antarmuka:

- 1) ***Server-Side Search dan Infinite Scroll***: Mengganti pemuatan daftar pelanggan dan area yang sebelumnya statis menjadi kueri berbasis server dengan mekanisme *infinite scroll*. Hal ini menurunkan beban transfer data awal dan memastikan antarmuka tetap responsif meskipun data pelanggan melebihi 50 entri.

- 2) **Format Pemisah Ribuan Otomatis:** Menerapkan fungsi *thousand separator* pada seluruh kolom input nominal uang untuk meminimalkan kesalahan penginputan angka oleh FAR.
- 3) **Pengurutan Data Default:** Menambahkan konfigurasi bawaan `sortBy` dan `sortOrder` pada tabel daftar revisi pembayaran.

III.6 Dukungan dan Pemeliharaan Operasional Produksi

Pada minggu-minggu akhir pelaksanaan Kerja Praktik, aplikasi Parapay telah memasuki fase pasca rilis (*Post Go-Live*). Penulis berkontribusi langsung dalam pemeliharaan operasional harian sistem:

- menangani dan menutup tiket keluhan operasional yang masuk dari petugas penagih di 28 cabang DC/RDC;
- melakukan penelusuran (*troubleshooting*) anomali transaksi akibat ketidaksesuaian data alokasi penagihan; dan
- mengeksekusi skrip perbaikan data (*data patch*) berbasis SQL/Sequelize pada basis data produksi secara terkontrol bersama pembimbing teknis.

III.7 Dinamika, Kendala, dan Pembahasan Solusi

Selama pelaksanaan proyek Parapay, penulis menghadapi beberapa dinamika dan tantangan teknis:

- 1) **Kurangnya Dokumentasi Awal dan Aplikasi Lama:** Penulis bergabung pada saat proyek telah mencapai sekitar 75% dari fase pengembangan menuju rilis operasional. Karena aplikasi ini merupakan hasil perombakan (*revamp*) dari aplikasi lama berbasis PHP yang minim dokumentasi, batasan bisnis (*business constraints*) sering kali tidak tertulis secara formal. Penulis mengatasi hal ini dengan proaktif berdiskusi secara harian (*by chat* dan *meeting*) bersama pembimbing teknis (Arief Rahman) dan tim bisnis SAP.
- 2) **Penyelarasan Komunikasi Tim:** Perubahan kebutuhan bisnis terkadang memicu perbedaan pemahaman di antara pengembang apabila terdapat anggota

yang berhalangan hadir pada sesi rapat. Masalah ini diselesaikan dengan mencatat hasil keputusan teknis secara tertulis pada catatan MR di GitLab.

- 3) **Kompleksitas Alur Pengujian Revisi:** Pengujian skenario revisi memerlukan tahapan prasyarat yang panjang (mulai dari pembuatan koleksi, penagihan, penyetoran, hingga penolakan admin). Untuk mempercepat pengujian, penulis membuat skrip simulasi data draf pada lingkungan lokal.
- 4) **Tantangan Pemanfaatan Perkakas AI:** Dalam penerapan *AI-Native SDLC*, penggunaan instruksi (*prompting*) yang kurang terstruktur tanpa memanfaatkan fitur *skills* dan dokumentasi langsung terkadang menyebabkan AI secara tidak sengaja menghapus kode fitur yang telah dibuat sebelumnya (*code regression*). Penulis mengatasi hal ini dengan memecah komponen menjadi fungsi-fungsi kecil yang modular serta memanfaatkan kendali versi Git secara ketat.

Bab IV Rangkuman

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Kerja Praktik telah dilaksanakan selama 10 minggu terhitung sejak 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026 di PT Paragon Technology and Innovation pada Direktorat *Information Technology* (Divisi *Software Engineering*, *Stream FATL*). Penulis menjalankan peran sebagai *Software Engineer* dengan fokus utama melakukan pengembangan dan refactoring pada sistem manajemen penagihan piutang usaha **Parapay**.

Pekerjaan dilaksanakan dengan metodologi *Agile Development* dalam ekosistem *AI-Native SDLC*, yang mencakup analisis proses bisnis bersama tim akuntansi dan SAP, perancangan komponen antarmuka modular berbasis React dan TypeScript, perancangan ulang arsitektur revisi pembayaran (*Revision v2*), integrasi penyimpanan bukti transfer luring berbasis *IndexedDB*, optimasi performa antarmuka, hingga dukungan operasional harian pasca rilis pada 28 pusat distribusi nasional.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil utama yang dicapai dari pelaksanaan Kerja Praktik ini meliputi:

- 1) **Fitur Simpan Draf (*Save as Draft*)**: Berhasil diimplementasikan pada alur pembuatan koleksi penagihan, sehingga mengeliminasi risiko hilangnya data input FAR di lapangan akibat sesi peramban terputus.
- 2) **Arsitektur Alur Revisi Pembayaran Terbaru (*Revision v2*)**: Berhasil merefaktor arsitektur alur revisi dengan kemampuan memuat (*fetch*) data pembayaran lama secara otomatis (menggantikan keharusan input ulang dari awal pada sistem lama), mengimplementasikan penguncian non-alokasi (*non-allocation lock*), mendukung penambahan pembayaran berturut-turut (*contiguous add payment*), serta menjaga batasan satu pembayaran tunai per koleksi melalui pengelompokan pelanggan pada alur *Cash After Setor*.
- 3) **Rekonsiliasi 7 Tipe Pembayaran dan Modul Potong Tagihan**: Berhasil mengintegrasikan pemrosesan pembayaran tunai, transfer bank, bilyet giro,

potong tagihan, tukar faktur, retur, dan nota debit/kredit dengan indikator status dinamik dan pengendalian hak akses (RBAC).

- 4) **Penyimpanan Bukti Transfer Luring via IndexedDB:** Menghilangkan permasalahan hilangnya berkas bukti transfer saat navigasi halaman sebelum pengiriman data penagihan.
- 5) **Optimasi Kinerja Antarmuka:** Menerapkan *server-side search* dan *infinite scroll* yang memastikan responsivitas halaman tetap optimal saat memuat lebih dari 50 data pelanggan dan area penagihan.
- 6) **Stabilitas Operasional Produksi:** Menyelesaikan tiket bantuan operasional harian dan menjalankan skrip perbaikan data (*data patch*) pada basis data produksi untuk memastikan kelancaran transaksi di 28 cabang DC/RDC. Seluruh kode fitur telah berhasil digabungkan (*merged*) ke repositori utama proyek Parapay.

IV.3 Evaluasi Diri dan Pengembangan Keprofesian

Pelaksanaan Kerja Praktik memberikan pengalaman profesional yang berharga bagi penulis dalam berbagai aspek:

- 1) **Peningkatan Kompetensi Teknis:** Penulis memperdalam penguasaan arsitektur perangkat lunak skala industri berbasis React, TypeScript, TanStack Query, Zustand, API peramban (*IndexedDB*), serta integrasi sistem ERP berbasis SAP.
- 2) **Pengalaman Rekayasa Berbasis AI (*AI-Native Engineering*):** Penulis belajar mengoptimalkan pemanfaatan perkakas AI dalam pengembangan kode tanpa mengorbankan integritas sistem yang sudah berjalan, melalui pemisahan komponen modular dan kendali versi Git yang disiplin.
- 3) **Penerapan Komunikasi dan Etika Profesi:** Penulis dilatih untuk proaktif berdiskusi dengan mentor teknis dan pemangku kepentingan bisnis, menyampaikan kendala secara transparan pada *daily standup*, serta mematuhi standar penulisan kode dan prosedur keamanan data perusahaan.

IV.4 Saran

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis memberikan beberapa saran konstruktif:

IV.4.1 Saran untuk Pengembangan Sistem dan Tim Parapay

- 1) **Penerapan *Live Documentation* Terintegrasi:** Disarankan untuk memanfaatkan dokumentasi langsung yang terintegrasi pada setiap *Pull Request* / *Merge Request* atau perkakas pencatat rapat (*note taker*) otomatis, sehingga keputusan batasan bisnis (*business constraints*) terdokumentasi dengan rapi dan tidak hanya bergantung pada komunikasi informal.
- 2) **Standarisasi Penggunaan *Open Agent Orchestration* (OAC):** Disarankan untuk menstandarisasi alur orkestrasi agen AI di antara seluruh pengembang agar konsistensi kode tetap terjaga dan instruksi baru tidak berpotensi meregresi fitur yang sudah stabil.
- 3) **Pengembangan Pengujian Otomatis:** Membangun modul pengujian otomatis (*unit* dan *integration testing*) khusus untuk skenario alur revisi multi-pembayaran guna mempercepat proses verifikasi sebelum rilis ke produksi.

IV.4.2 Saran untuk Pelaksanaan Kerja Praktik Selanjutnya

- 1) Mahasiswa hendaknya mempelajari gambaran umum proses bisnis dan arsitektur sistem perusahaan lebih awal agar proses adaptasi pada fase pengembangan berjalan lebih efektif.
- 2) Melakukan pencatatan aktivitas teknis dan keputusan arsitektural secara disiplin sejak awal kegiatan untuk mempermudah penyusunan dokumentasi laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mozilla Developer Network (MDN). 2026. “IndexedDB API”. *MDN Web Docs*. Akses 10 Agustus 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API.
- [2] Pressman, Roger S. dan Bruce R. Maxim. 2020. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. Edisi Kesembilan. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] React Documentation. 2026. “React: The library for web and native user interfaces”. Akses 5 Agustus 2026. <https://react.dev/>.
- [4] TanStack Query Documentation. 2026. “Powerful asynchronous state management for TS/JS”. Akses 8 Agustus 2026. <https://tanstack.com/query>.
- [5] TypeScript Team. 2026. “TypeScript Documentation: JavaScript With Syntax For Types”. Akses 2 Agustus 2026. <https://www.typescriptlang.org/docs/>.

LAMPIRAN A TERM OF REFERENCE (TOR)

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PARAPAY

PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

1. TUJUAN PEKERJAAN

Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi aplikasi Parapay dalam mengelola penagihan piutang usaha (*Account Receivable*), memfasilitasi alur simpan sementara (*Save as Draft*), merefaktorkan arsitektur alur revisi pembayaran (*Revision v2*) dengan pemuatan data lama secara otomatis, serta mendukung stabilitas operasional penagihan di seluruh cabang distribusi.

2. LINGKUP PEKERJAAN

- a) Pengembangan antarmuka dan logika *Save as Draft* pada alur pembuatan koleksi penagihan.
- b) Pembuatan modul Potong Tagihan dengan indikator status dinamik dan pengendalian hak akses (RBAC).
- c) Refactoring arsitektur *Revision v1* menjadi *Revision v2* yang mendukung pemuatan otomatis data lama, *state invalidation*, mode *read-only*, *non-allocation lock*, dan alur khusus setor tunai.
- d) Integrasi API peramban *IndexedDB* untuk penyimpanan bukti transfer secara luring.
- e) Optimasi antarmuka melalui *server-side search* dan *infinite scroll* pada daftar pelanggan dan area penagihan.
- f) Penyelesaian tiket bantuan operasional dan pemeliharaan basis data produksi pasca *Go Live*.

3. HASIL PEKERJAAN

Modul aplikasi Parapay yang teruji dan terintegrasi ke repositori utama PT Paragon Technology and Innovation, beserta dokumen laporan Kerja Praktik.

4. BATASAN

- a) Pengembangan difokuskan pada *frontend framework* berbasis React/TypeScript dan integrasi API *backend*.
- b) Pengujian dilakukan pada lingkungan *staging* dan basis data produksi secara terkontrol bersama pembimbing teknis.

5. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

- **Perangkat Lunak:** Node.js, React, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Git, OpenCode, Zathura.
- **Jaringan:** Paragon Internal Network via VPN.

6. METODOLOGI PEKERJAAN

Menggunakan pendekatan *Agile Software Development* dalam lingkungan *AI-Native SDLC* dengan siklus koordinasi mingguan mencakup *Daily Standup*, pengulasan kode (*Merge Request*), dan pemeliharaan operasional.

Disetujui oleh,

Pembimbing Perusahaan

Mahasiswa Kerja Praktik

Tegar Satria Nurhuda
Software Engineering Mentor

Ahsan Malik Al Farisi
NIM: 13523074